



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

RA1-Activitat 1: Servidor DHCP de Windows Server



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

L'objectiu d'aquesta activitat és la instal·lació i configuració d'un servidor DHCP a Windows Server.



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Índex:

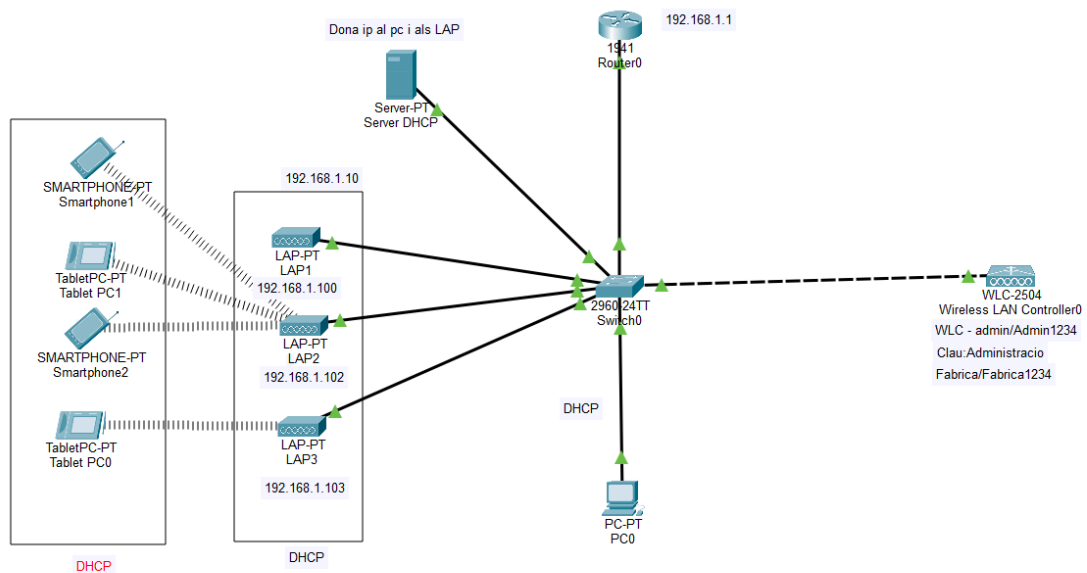
RA1-Activitat 1: Servidor DHCP de Windows Server.....	1
Part 1 (repàs). Simulació amb Packet Tracer.....	4
Part 2. Configuració servei DHCP a Windows server amb virtual box.....	5
Part 3. Configuració servei DHCP a Windows server amb Isard.....	6
Recursos.....	6



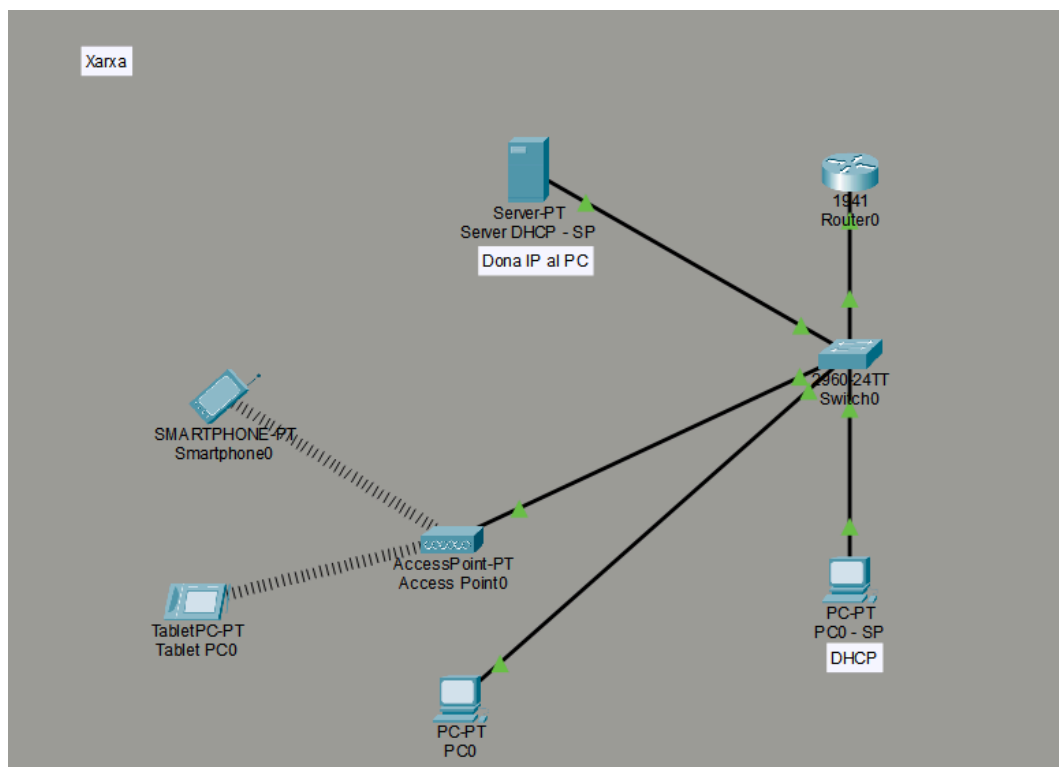
Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Part 1 (repàs). Simulació amb Packet Tracer

Baixeu Pack4et Tracer (o feu servir la versió on line), i creeu, configureu i proveu una xarxa informàtica per cable connectada a una segona xarxa sense fil.



Primer de tot he configurat la xarxa de la següent manera:





Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

1. La xarxa cablejada rep les IPs per DHCP des del servidor (configureu el sevei).

Aquesta xarxa és una subxarxa /24 de classe C privada (trieu una)

He anat al servidor, a serveis i a DHCP, alla he configurat que dongui per el rang:
192.168.56.10 -192.168.56.100.

Aquesta és la configuració que li he posat a el servidor dhcp:

Server DHCP - SP

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.56.1

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address : 192 168 56 10

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users : 90

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 192.168.56.9

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.56.1	0.0.0.0	192.168.5...	255.255.2...	90	0.0.0.0	192.168.56.9



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

2. Ha d'haver-hi connectivitat entre tots els elements de la xarxa

Primer de tot com podem veure els PC's reben IP per DHCP correctament:

The top part of the image shows a network diagram with a Server-PT (Server DHCP - SP) connected to a Router0, which is connected to a 2960-24TT Switch0. The switch is connected to a PC0. A tooltip for PC0 shows the following details:

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.56.10/24	<not set>	0010.1174.1CC0
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	0030.A303.D9C5

The bottom part of the image shows the configuration window for PC0. The 'Config' tab is selected, and the 'FastEthernet0' interface is configured with the following settings:

- Port Status: On
- Link Speed: 100 Mbps
- Duplex: Full Duplex
- MAC Address: 000A.F32A.3D14
- IP Configuration: DHCP
- IPv4 Address: 192.168.56.11
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- IPv6 Configuration: Automatic
- IPv6 Address: (empty)
- Link Local Address: FE80::20A:F3FF:FE2A:3D14

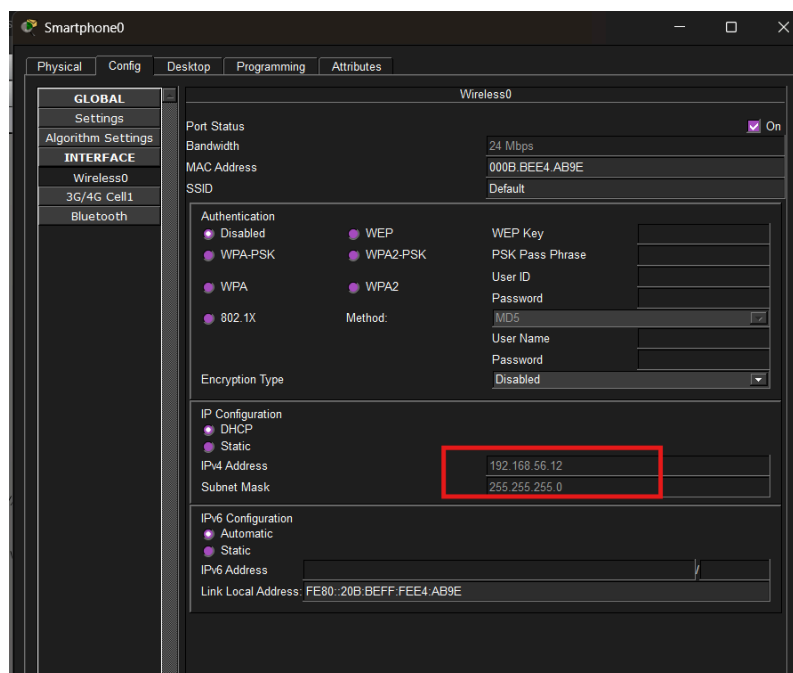
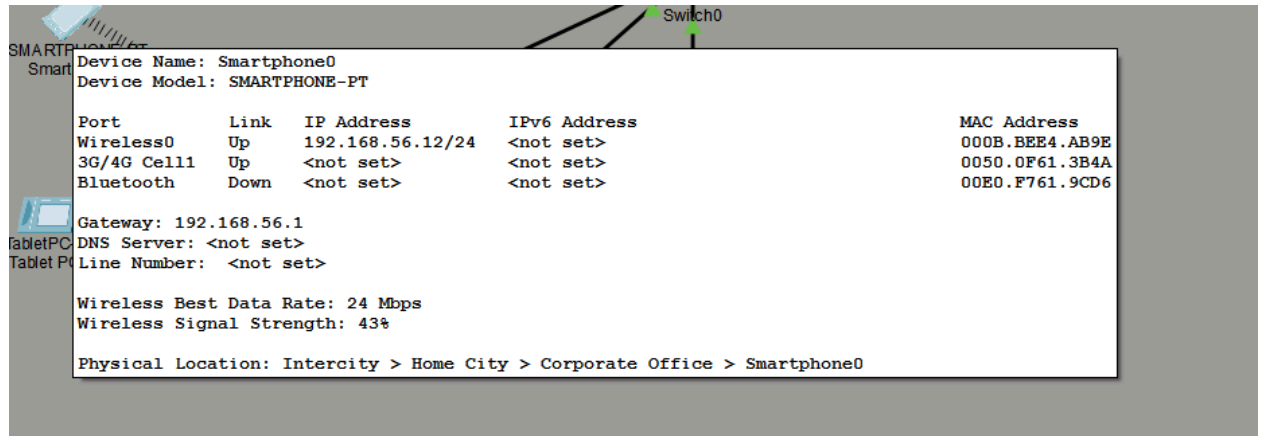
The bottom part of the image shows the configuration window for PC0 - SP. The 'Config' tab is selected, and the 'FastEthernet0' interface is configured with the following settings:

- Port Status: On
- Link Speed: 100 Mbps
- Duplex: Full Duplex
- MAC Address: 0010.1174.1CC0
- IP Configuration: DHCP
- IPv4 Address: 192.168.56.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- IPv6 Configuration: Automatic
- IPv6 Address: (empty)
- Link Local Address: FE80::210:11FF:FE74:1CC0



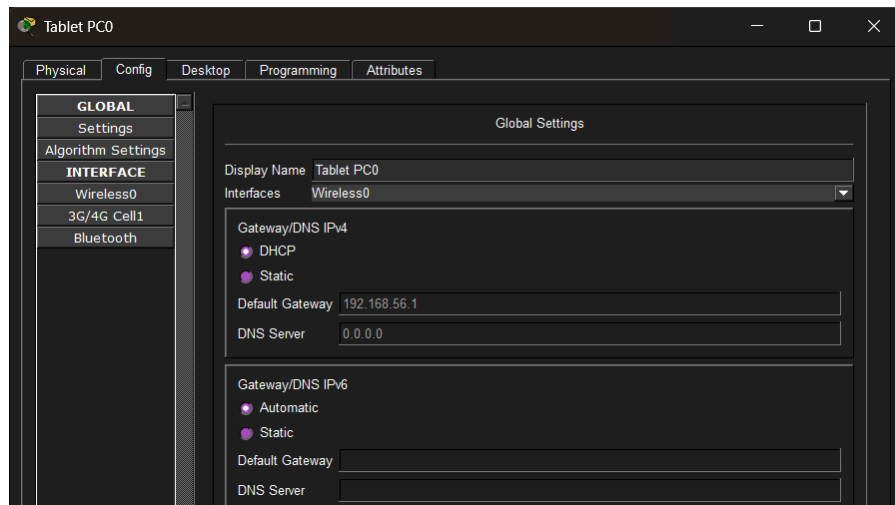
Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

També com veiem els dispositius inal·lambrics reben ip por dhcp correctament:





Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026



Tal i com podem veure la connexió entre tots els elements de la xarxa és correcta:

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	Tablet PC0	PC0 - SP	ICMP		0.000	N	6	(edit)	(delete)
	Successful	Tablet PC0	Router0	ICMP		0.000	N	7	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	Router0	ICMP		0.000	N	8	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	Server DHCP - SP	ICMP		0.000	N	9	(edit)	(delete)

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Router0	ICMP		0.000	N	8	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	Server DHCP - SP	ICMP		0.000	N	9	(edit)	(delete)
	Successful	Tablet PC0	Server DHCP - SP	ICMP		0.000	N	10	(edit)	(delete)

```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.56.1

Pinging 192.168.56.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.56.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.56.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.56.12

Pinging 192.168.56.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.56.12: bytes=32 time=34ms TTL=128
Reply from 192.168.56.12: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.56.12:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 34ms, Average = 21ms

Control-C
^C
C:\>
```

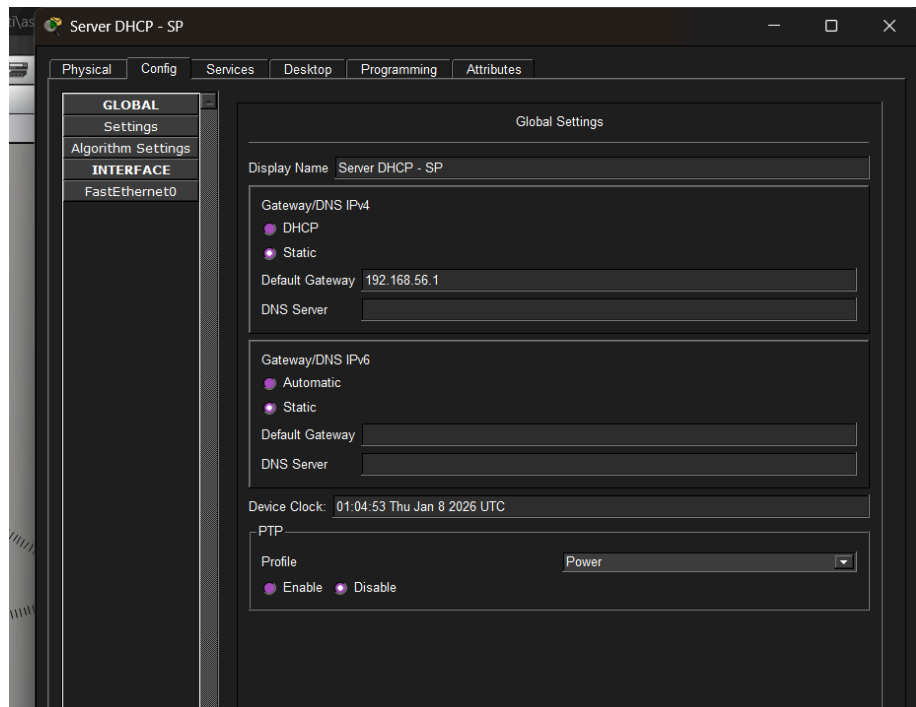


Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

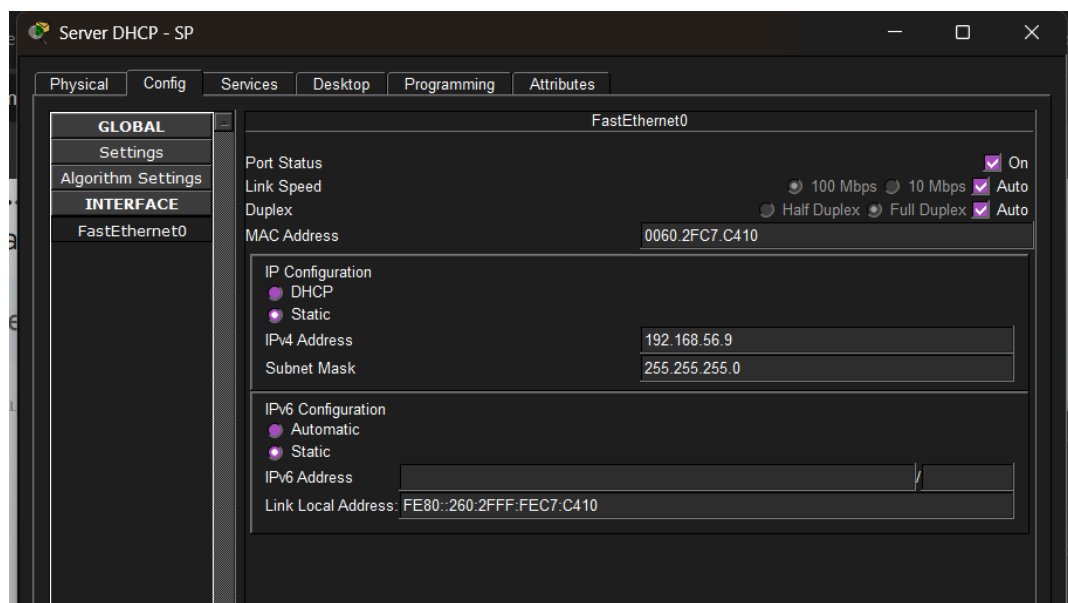
3. Fes una captura on es vegin totes les configuracions que has fet

Configuració Servidor DHCP:

Gateway



IP:





Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Configuració Servidor DHCP:

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.56.1	0.0.0.0	192.168.56.10	255.255.255.0	90	0.0.0.0	192.168.56.9

Configuració router (només se li ha canviat la ip per una del rang)

IPv4 Address	Subnet Mask
192.168.56.1	255.255.255.0

Finalment a els host només se'ls hi ha posat que busquin dhcp i ja.



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Part 2. Configuració servei DHCP a Windows server amb virtual box

En una màquina Windows Server, se us demanarà que instal·leu i configureu el servei DHCP. Afegeix **explicacions** i captures de pantalla que demostrin que tot et va bé.

1. Configuració IP del servidor.

Un servidor és una màquina que proporciona serveis a altres màquines de la xarxa. És imprescindible que el servidor tingui una IP estàtica, és a dir, una IP que mai canviarà automàticament.

Estableix la IP del servidor com a estàtica a través del centre de xarxa:

10.0.2.2/**24**, passarel·la 10.0.2.1 i DNS 8.8.8.8

2. Afegeix la funció DHCP al servidor.

3. Configuració del servei DHCP amb els paràmetres següents:

Interval d'IP	10.0.2.1 a 10.0.2.100
Interval d'exclusió	10.0.2.1 a 10.0.2.10
Adreça del propi servidor	10.0.2.2
Porta d'entrada	10.0.2.1
Adreça reservada segons MAC	10.0.2.5 per a MAC xx-xx-xx-xx-xx-xx Agafeu aquesta adreça MAC des d'una màquina client de Windows.
Temps de lloguer	12h

4. Accediu a la pantalla d'administració del servidor DHCP i amplieu els diferents apartats per veure les configuracions que acabem de fer.

5. Comprovar el funcionament del servei. Per dur a terme aquest apartat, haureu d'utilitzar la màquina virtual del client Windows.

Configureu la targeta de xarxa de la màquina client de Windows mitjançant Network Center com a DHCP.

6. Comproveu si el client de Windows ha obtingut l'adreça IP del servidor.

Executeu `ipconfig /all` al client de Windows i comproveu-ho.



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

7. Accediu a la pantalla d'administració del servidor DHCP i amplieu la secció de concessions. Si l'activitat ha funcionat correctament, el servidor ha d'haver fet una concessió.
8. Comproveu si el client de Windows ha obtingut l'adreça IP segons MAC.
Executeu `ipconfig /all` al client de Windows i comproveu si se li ha donat l'adreça reservada.
9. Executeu `ipconfig /release` i després `ipconfig /renew` al client Windows i expliqueu què ha passat.

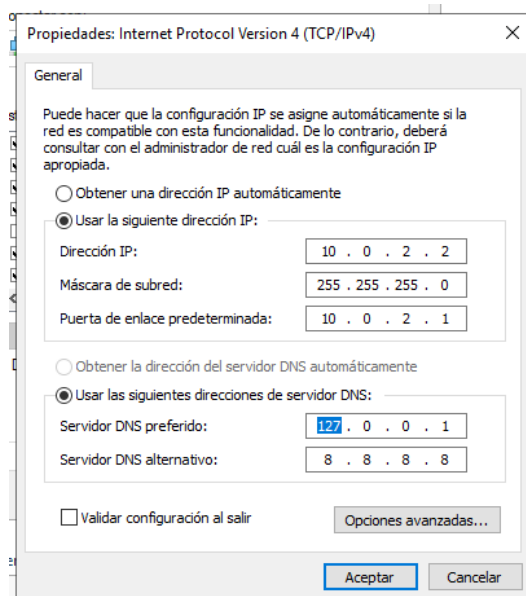


Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Primer de tot he configurat la IP del servidor perquè sigui estàtica, tal com demana l'activitat.

He assignat l'adreça 10.0.2.2/24, la passarel·la 10.0.2.1 i el DNS 8.8.8.8.

A la següent captura podem veure la configuració aplicada correctament:



Un cop aplicada la configuració, he executat ipconfig per verificar que el servidor ja utilitza la nova IP estàtica. A la següent captura es pot comprovar que la configuració és correcta:

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::e030:583f:8595:b63d%3
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.2
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1

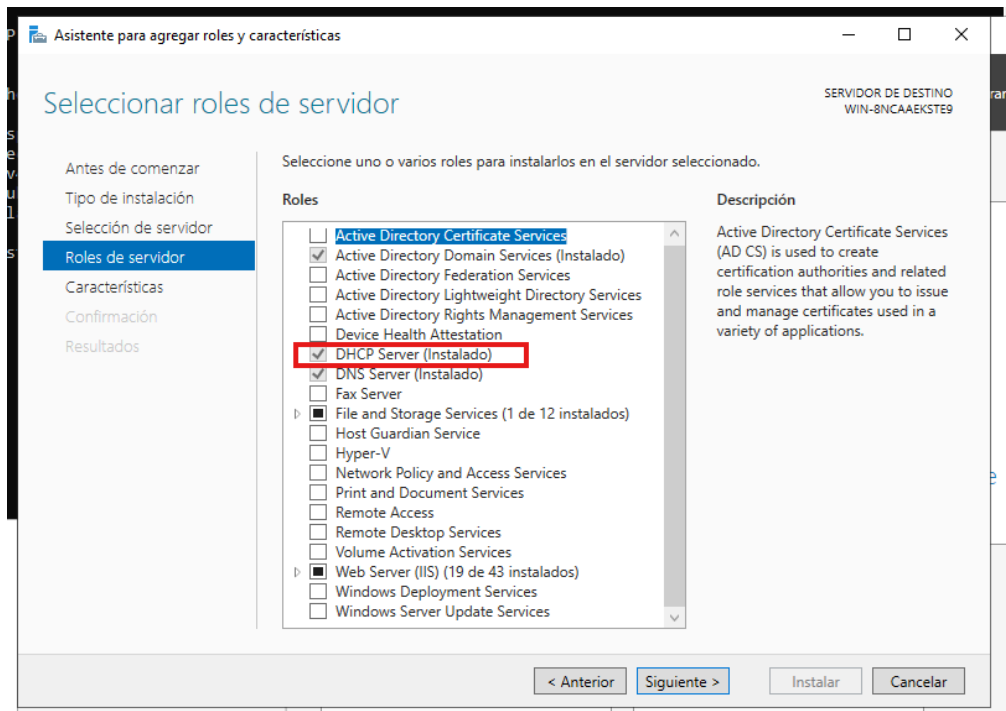
C:\Users\Administrator>
```



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

A continuació he afegit el rol DHCP Server al Windows Server mitjançant l'assistent d'afegir rols.

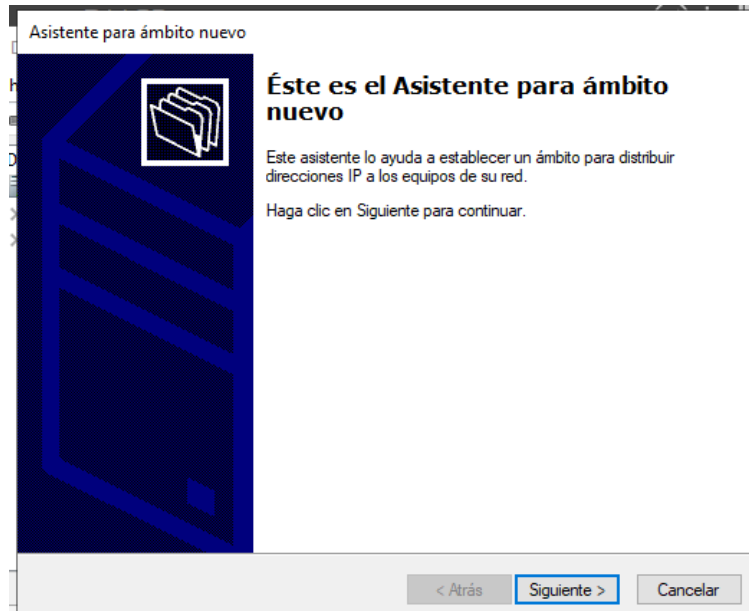
A la captura es pot veure que el rol DHCP ja apareix com a instal·lat:



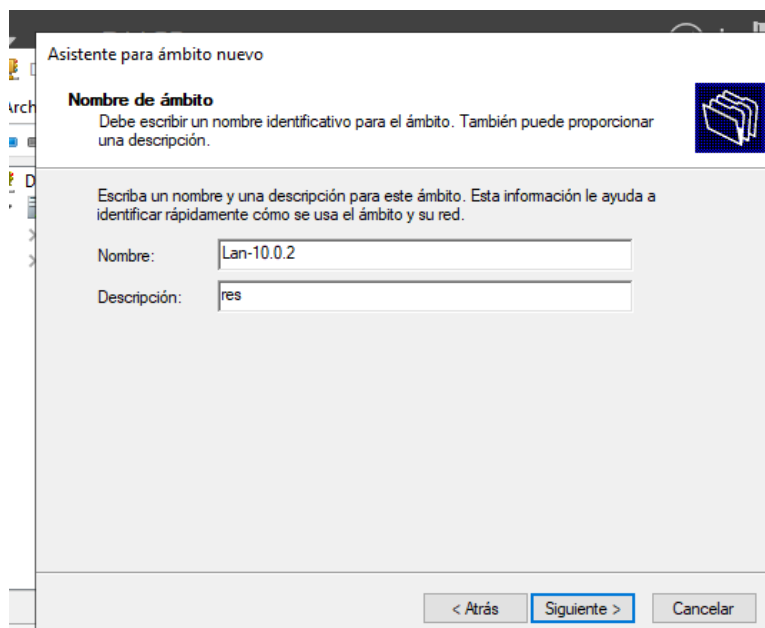


Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Com podem veure he configurat el servei DHCP tal i com se'ns demana anteriorment:



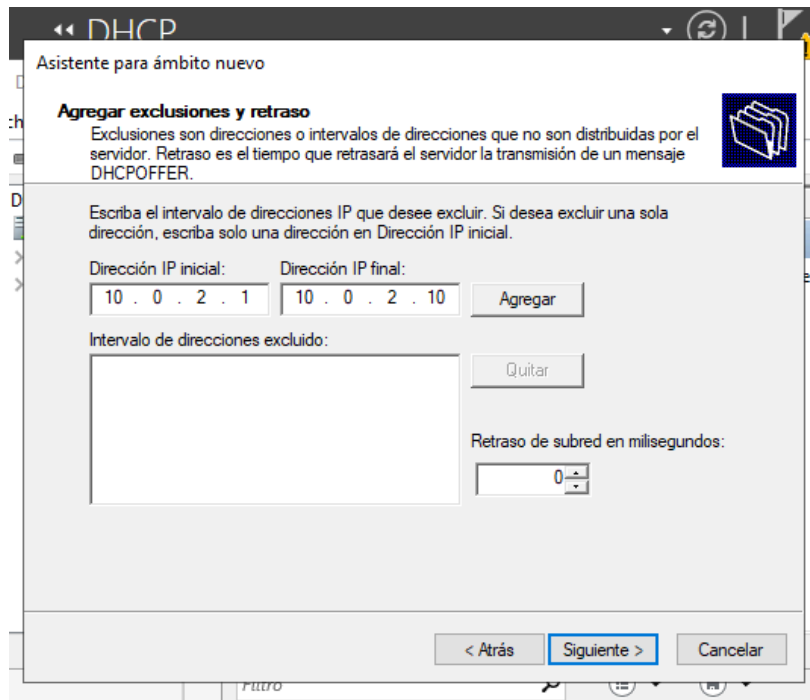
Un cop instal·lat el servei, he creat un nou àmbit DHCP per gestionar les adreces de la xarxa. He assignat el nom **Lan-10.0.2** tal com es mostra a la captura següent:





Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Seguidament he configurat l'interval d'exclusió, que impedeix que el servidor assigni certes IPs. En aquest cas he exclòs les adreces 10.0.2.1 fins a 10.0.2.10, tal com es veu a la captura:



També he configurat la duració del lloguer de les IPs. L'activitat demana un temps de 12 hores, que és el que he aplicat i es pot veure a la captura següent:

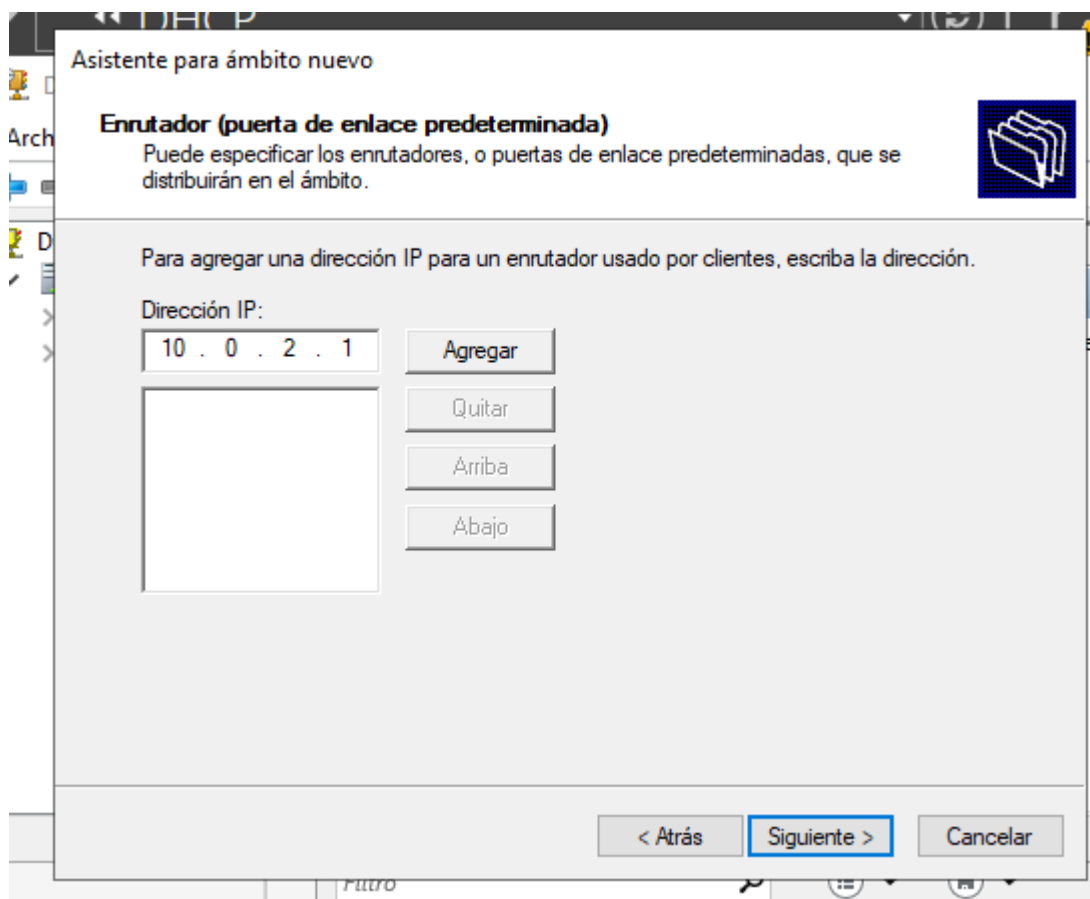




Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

A continuació he afegit la porta d'enllaç del segment, que serà distribuïda als clients DHCP.

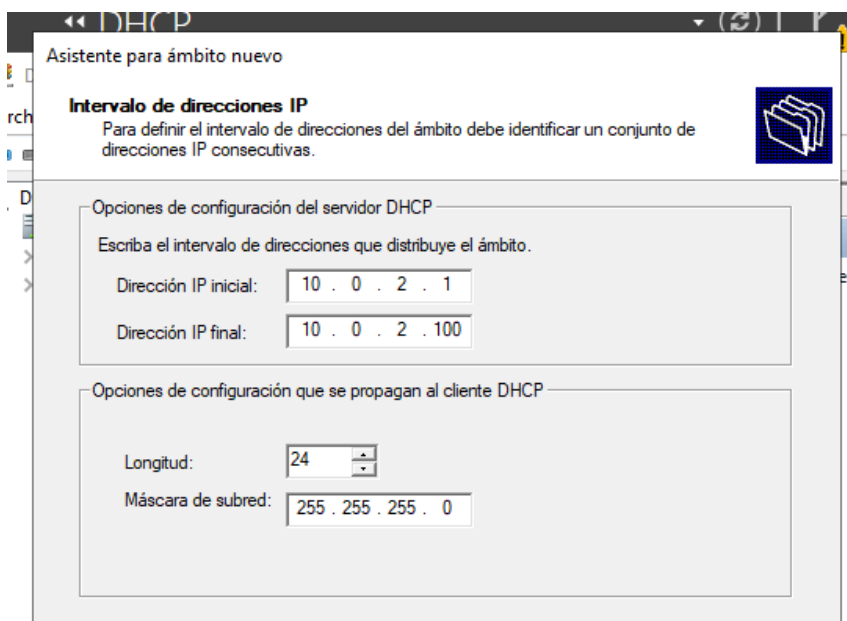
He configurat la IP 10.0.2.1 com a gateway, tal com es mostra a la captura:



0800270C283F

Finalment he definit el rang d'adreces que el servidor podrà assignar als clients.

L'interval configurat és 10.0.2.1 fins a 10.0.2.100, amb màscara /24, tal com es veu a la captura:



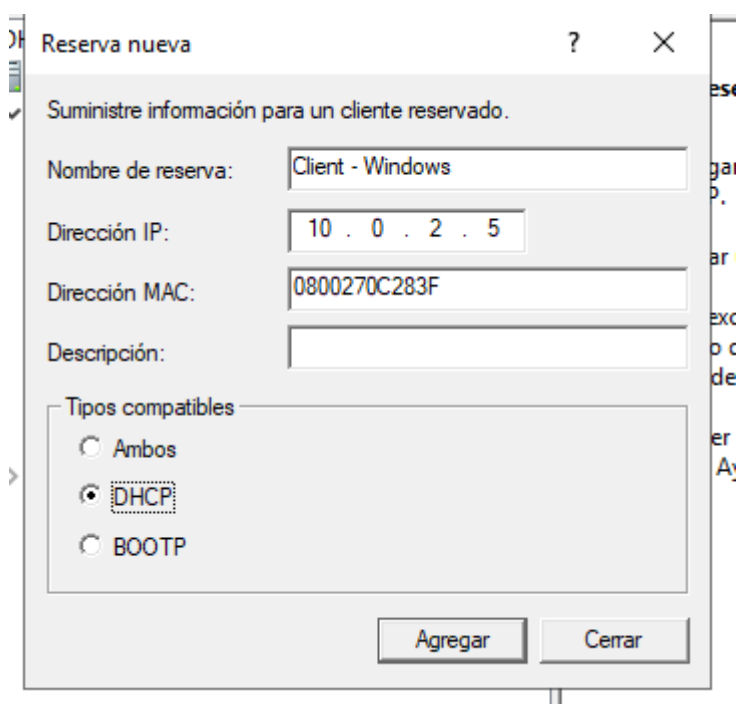
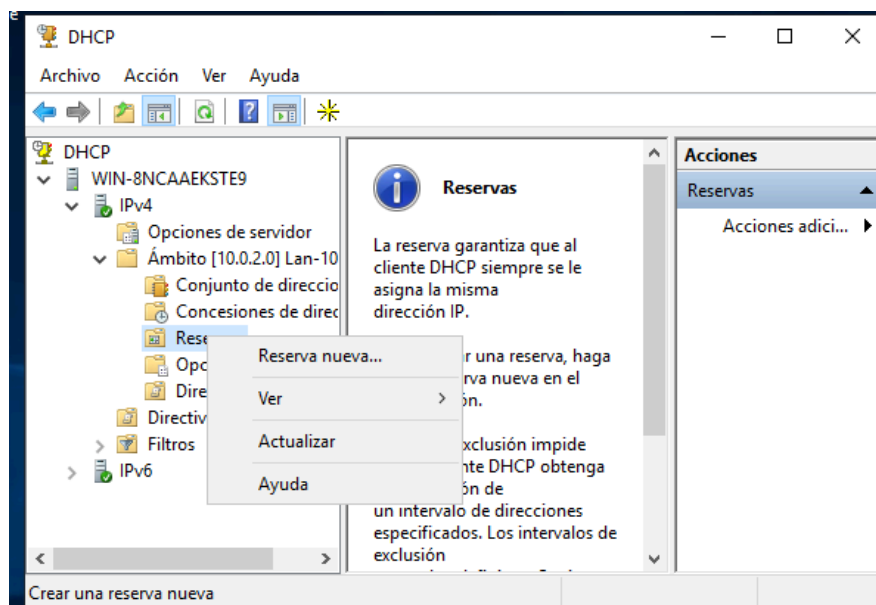


Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

L'activitat també demana crear una reserva DHCP per a un client concret.

He agafat la MAC del client Windows (0800270C283F) i li he assignat la IP 10.0.2.5.

A la captura es pot veure la reserva creada correctament:



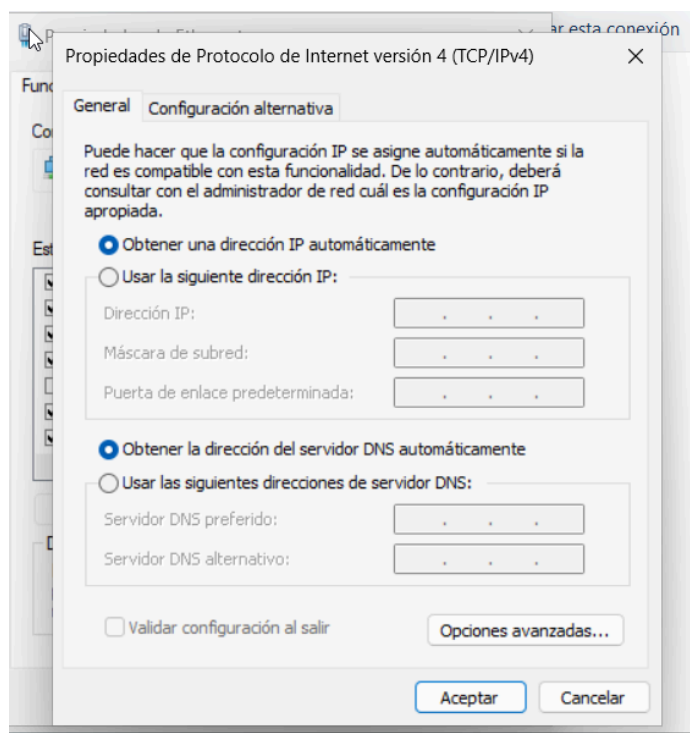


Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

Client configurat com a DHCP

Un cop configurat el servidor, he passat al client Windows i he posat la targeta de xarxa en mode Obtenir una adreça IP automàticament.

A la captura es pot veure que el client està configurat com a DHCP:



Després d'activar el DHCP, he comprovat amb `ipconfig /all` que el client ha rebut una IP del servidor.

Tal com es veu a la captura, el client ha obtingut la IP 10.0.2.5, que és la reserva que hem configurat:

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

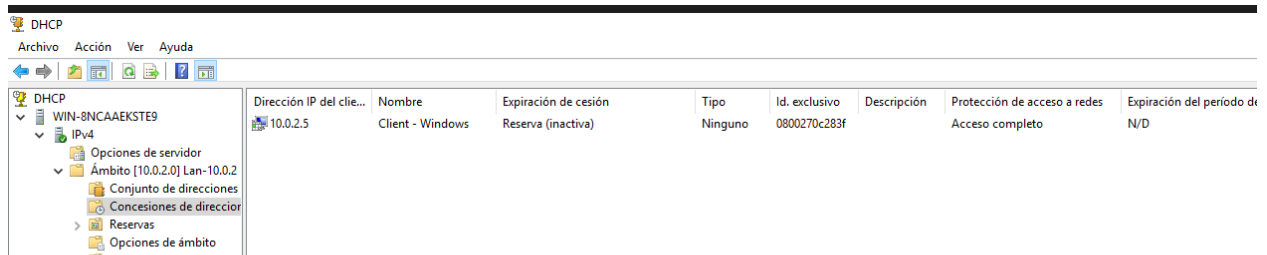
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Dirección física. . . . . : 08-00-27-0C-28-3F
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::1b09:3fe6:40dd:ec00%7(Preferido)
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.5(Preferido)
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Concesión obtenida. . . . . : martes, 22 de septiembre de 2026 22:38:28
    La concesión expira . . . . . : miércoles, 23 de septiembre de 2026 10:38:27
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.0.2.1
    Servidor DHCP . . . . . : 10.0.2.2
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-5D-98-CE-08-00-27-0C-28-3F
    Servidores DNS. . . . . : 10.0.2.2
                                8.8.8.8
    NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\guitart56>
```



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX	
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart	Curs: 2025/2026

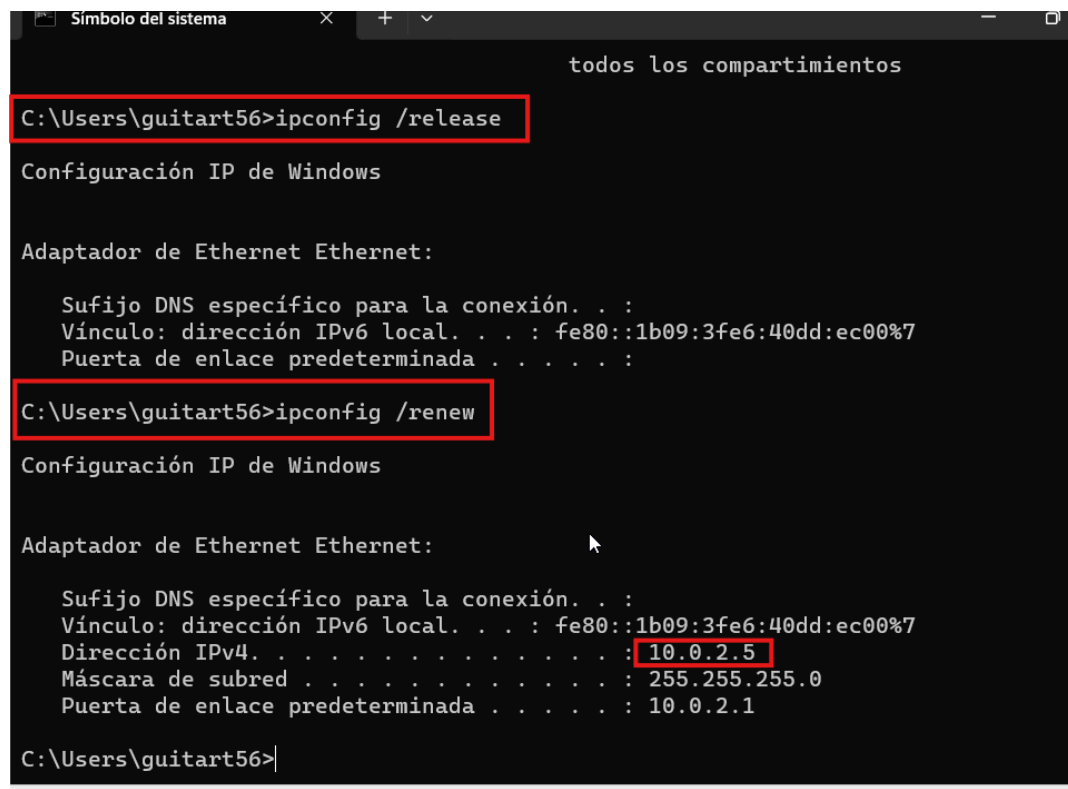
També he comprovat des del servidor DHCP que la concessió s'ha creat correctament. A la captura es pot veure que el client Windows apareix amb la IP 10.0.2.5 i la seva MAC associada:



Dirección IP del cliente	Nombre	Expiración de cesión	Tipo	Id. exclusivo	Descripción	Protección de acceso a redes	Expiración del período de
10.0.2.5	Client - Windows	Reserva (inactiva)	Ninguno	0800270c283f		Acceso completo	N/D

Finalment he executat `ipconfig /release` i `ipconfig /renew` al client per verificar que la reserva funciona.

Tot i alliberar la IP, el client torna a obtenir 10.0.2.5, demostrant que la reserva està ben configurada:



```
Simbolo del sistema
todos los compartimientos

C:\Users\guitart56>ipconfig /release

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1b09:3fe6:40dd:ec00%7
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Users\guitart56>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1b09:3fe6:40dd:ec00%7
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.2.5
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1

C:\Users\guitart56>
```



Departament: INFORMÀTICA	Cicle Formatiu: 2ASIX
Mòdul: 0375 - Serveis de xarxa i Internet	Marc Martí Guitart Curs: 2025/2026

10. Explica què és una reserva. Fes-ne un i demostra amb una prova que ho has fet bé.

Una reserva DHCP és una configuració que permet associar una adreça IP concreta amb la MAC d'un dispositiu determinat.

A diferència d'una assignació DHCP normal —on el servidor pot donar qualsevol IP disponible dins del rang— una reserva indica al servidor que:

Quan un dispositiu amb aquella MAC demani una IP, sempre se li ha d'assignar la mateixa adreça.

A la pràctica, això garanteix que el client mantingui sempre la mateixa IP encara que faci un release o un renew, o fins i tot encara que el servidor es reiniciï.

Durant l'activitat he creat una reserva associant la MAC del client Windows (08-00-27-0C-28-3F) amb la IP 10.0.2.5.

A les captures es pot veure que:

- El servidor DHCP mostra la reserva creada correctament.
- El client Windows obté la IP 10.0.2.5 quan fa `ipconfig /all`.
- Després d'executar `ipconfig /release` i `ipconfig /renew`, el client torna a rebre la mateixa IP, demostrant que la reserva funciona correctament.
- Això confirma que la reserva està ben configurada i operativa.

Recursos

<https://activedirectorypro.com/configure-dhcp-server/>

[Una guia per a la configuració del servidor DHCP de Windows](#)